01
UNIDAD

Documento: Función Lineal

Docente creador:

- **Oscar Alberto Saavedra Vásquez**

Asignatura:

Institución Universitaria Escolme, 2020

Problema resuelto de funciones lineales

Ecuación de costo El costo diario promedio, *C*, de un cuarto en un hospital de la ciudad se elevó en $59.82 por año durante la década de 1990 a 2000. Si el costo promedio en 1996 fue de $1128.50, ¿cuál es una ecuación que describe el costo promedio durante esta década como una función del número de años, *T*, desde 1990?

Solución

C: costo promedio de un cuarto en un hospital de la ciudad
T: Tiempo transcurrido desde 1990 al 2000

La ecuación de costo promedio está dada por: $C(T) = mT + b$

Donde,
$m = pendiente\ de\ la\ recta$
$b = intercepto\ con\ el\ eje\ de\ la\ variable\ dependiente$

Los datos dados por el problema son:

$m = 59{,}82$
$C(6) = 1128{,}50, es\ decir\ que\ nos\ dan\ un\ punto\ de\ la\ recta\ P(6, 1128.50)$

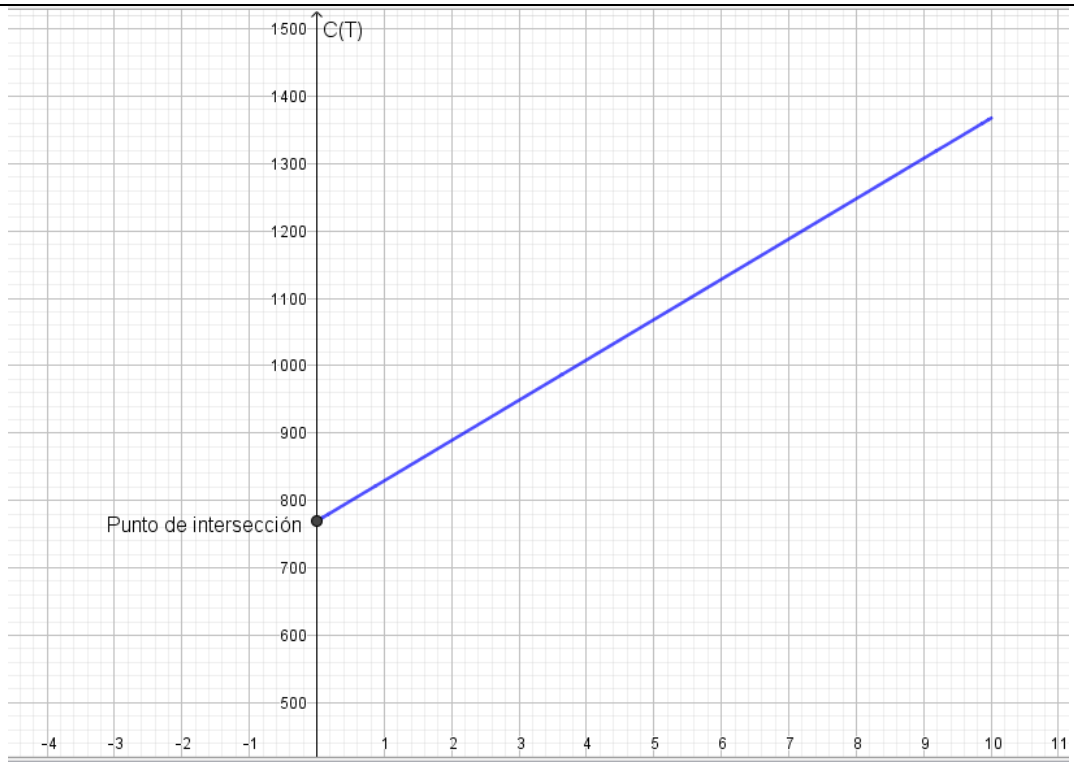
Se toma la ecuación de la recta punto – pendiente:

$y - y_1 = m(x - x_1)$
$C(T) - 1128.50 = 59.82(T - 6)$
$C(T) = 1128.50 + 59.82T - 358.92$
$C(T) = 59.82T + 769.58$

La siguiente tabla muestra el comportamiento del costo promedio en los diez años analizado

T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C(T)	769,58	829,4	889,22	949,04	1008,86	1068,68	1128,5	1188,32	1248,14	1307,96	1367,78

A continuación, se muestra la gráfica que relaciona el costo promedio en función del tiempo.


C(T)
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
Punto de intersección
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Control del Documento Recurso Virtual de Aprendizaje	
Experto temático:	
Decano de programa (asesor temático)	
Revisión técnica (Virtualidad):	
Aprobó:	
Fecha de aprobación	

Atribución, no comercial, compartir legal

Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Creative Commons

01

educación virtual

01

www.escolme.edu.co / escolmevirtual@escolme.edu.co
Calle 50 No. 40 - 39 / PBX: 4442828 Ext: 113
Medellín - Colombia